

急性 HIV 感染诊疗管理专家共识(2025 版)

中国性病艾滋病防治协会艾滋病药物预防与阻断专委会, 国家感染病临床研究中心,
深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)

摘要: 当前 HIV 流行形势依然严峻, 研究显示约 50% 的经性传播感染者都是与急性期或早期 HIV 感染者发生性行为暴露所致。HIV 感染早期, 病毒大量扩增, 病毒储存库建立, 此时期是通过治疗和干预控制 HIV 病毒复制、最大限度保护免疫功能及抑制全身免疫激活的关键时期。因此, 无论对于公共卫生, 还是感染者的临床预后及全病程管理, 急性 HIV 感染者的早期识别、治疗管理及健康教育都极为重要。然而, 急性 HIV 感染的筛查与诊断仍存在较大挑战。2022 年, 中国性病艾滋病防治协会(简称中艾协)艾滋病药物预防与阻断专委会组织领域内专家, 制定了《HIV 急性感染期诊疗管理专家共识》(以下简称“2022 版共识”), 旨在为我国成人急性 HIV 感染的诊疗提供循证医学建议。本共识在“2022 版共识”基础上, 综合国内外研究进展及我国临床实践进行更新, 强调了“扩大筛查、多学科参与、尽早诊断”的重要性, 对急性感染者的筛查、诊断、cART 及感染者健康教育提出了更为详细的推荐意见, 以期进一步提高我国急性 HIV 感染者的临床管理能力, 降低 HIV 新发感染。

关键词: 艾滋病病毒; 急性感染; 诊断; 管理; 抗病毒治疗

中图分类号: R 512.91; R 373.9

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2025)03-0226-10

Expert consensus on the diagnosis and treatment of acute HIV infection (2025) *Chinese Association of STD & AIDS Prevention and Control, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Shenzhen Third People's Hospital (The Second Affiliated Hospital of Southern University of Science and Technology)*

Corresponding author: HE Yun, Email: yuer-he@163.com

Supported by The China's National Key R&D Programs (No. 2023YFC2306700); The Shenzhen Third People's Hospital Project (No. 21250G1001; No. 22250G1013; No. 22240G1005; No. XKJS-CRGRK-008); Shenzhen Fund for Guangdong Provincial High-level Clinical Key Specialties (SZCSP011)

Abstract: The current situation of the HIV epidemic remains critical. Research has shown that approximately 50% of sexually transmitted HIV cases result from exposure to individuals with acute or early HIV infections through sexual contact. During the early stage of HIV infection, massive viral replication occurs, and a viral reservoir is established. This represents a critical period for controlling HIV replication, maximally protecting immune function, and preventing systemic immune activation through treatment and intervention. Therefore, early identification of patients with acute HIV infection and their treatment, management, and health education are of vital importance, both from a public health perspective and for the clinical prognosis of infected individuals and integrated disease management. However, substantial challenges remain in screening and diagnosing acute HIV infections. In 2022, the Chinese Association of STD & AIDS Prevention and Control organized a group of experts in the field to develop the *Expert Consensus on the Diagnosis and Treatment of Acute HIV Infections ("Consensus 2022")* with the aim of providing evidence-based medical recommendations for the diagnosis and treatment of adult acute HIV infections in China. The current consensus builds upon *Consensus 2022* and provides updates by synthesizing domestic and international research progress as well as clinical practice in China. This updated consensus emphasizes the importance of screening scale-up, multidisciplinary involvement, and early diagnosis, and provides more detailed recommendations regarding the screening, diagnosis, combination antiretroviral therapy (cART), and health education of individuals with acute HIV infections, with the hope of further raising the clinical management capability for individuals with acute HIV infections in China and reducing incident HIV infections.

Keywords: HIV; acute infection; diagnosis; management; combination antiretroviral therapy (cART)

收稿日期: 2024-11-01; 修回日期: 2024-12-23

基金项目: 中国国家重点研发计划(No. 2023YFC2306700); 深圳市第三人民医院院内课题(No. 21250G1001; No. 22250G1013; No. 22240G1005; No. XKJS-CRGRK-008); 广东省高水平临床重点专科(SZCSP011)

通信作者: 何云, Email: yuer-he@163.com

截至 2023 年 12 月 31 日, 全国报告现存活 HIV/AIDS 患者约 129.0 万例, 报告总死亡人数约 45.8 万例, 当年内报告 HIV/AIDS 患者 11.0 万例, 死亡人数

约4.2万例^[1]。据美国疾病控制与预防中心报告,约80%的新发感染者是被未诊断(38%)或已诊断但未治疗(43%)的HIV/AIDS患者传播感染,20%是被已接受治疗但未达到病毒学抑制者传播感染^[2]。既往数据显示约50%的新发经性途径感染HIV者都是与急性期感染者发生性行为暴露所致^[3]。联合抗病毒治疗(combined antiretroviral treatment, cART)是遏制HIV传播的关键,尤其是在急性感染期。此外,在急性期病毒大量扩增,病毒储存库建立,且早期病毒学及免疫学的状态和变化对疾病进程有重大影响,这一阶段也是通过治疗和干预控制HIV病毒复制、最大限度保护免疫功能及抑制全身免疫激活的关键时期^[4]。因此,无论对于公共卫生,还是患者的临床预后及全病程管理,急性HIV感染者的早期识别、治疗管理及健康教育都极为重要。

然而,急性HIV感染的筛查与鉴别仍存在较大挑战。首先,急性感染时出现的急性反转录病毒综合征(acute retroviral syndrome, ARS)症状缺乏特异性,如果未重视流行病学采集,可能被误认为是流感等其他病毒感染性疾病,而忽视HIV筛查;其次,该阶段抗体检测可能为阴性而导致漏诊和误诊;最后,确诊HIV感染者仍需结合多方面信息判断是否处于急性期。2022年,中国性病艾滋病防治协会(简称中艾协)艾滋病药物预防与阻断专委会组织领域内专家,制定了《HIV急性感染期诊疗管理专家共识》^[5],旨在为我国成人急性HIV感染的诊疗提供循证医学建议。随着更多临床数据的累积及美国卫生与公众服务部(Department of Health and Human Service, DHHS)^[6]、欧洲艾滋病临床协会(European AIDS Clinical Society, EACS)^[4]、中华医学会感染病学分会^[7]等权威机构指南的更新,现有必要对我国急性HIV感染的诊疗规范进行相应更新。

为此,中艾协艾滋病药物预防与阻断专委会组织领域内专家,结合权威指南更新、临床证据补充及丰富的临床实践经验,撰写了《急性HIV感染诊疗管理专家共识(2025版)》(简称《共识》)。“2022版共识”重点关注了已诊断HIV感染人群中急性感染的鉴别,此次共识更新强调了扩大筛查、多学科参与、尽早诊断的重要性,对急性感染者的cART及感染者教育提出了推荐意见,并为各环节提出具体推荐意见,以期进一步改善我国急性HIV感染者的诊疗管理。推荐意见根据专家小组对干预措施的推荐程度分为A(强支持)、B(中等支持)、C(弱支持)三个等级,证据级别根据研究质量分为I至III共三个级别。

具体分级标准见表1。

表1 推荐等级与证据级别^[6]

推荐等级与证据级别	详细说明
推荐等级	
A	专家小组强烈支持该推荐意见
B	专家小组对该推荐意见的支持程度中等
C	专家小组对该推荐意见的支持较弱
证据级别	
I	至少一项具有临床结果和/或经过验证的实验室终点的随机临床试验
II	至少一项具有长期临床结果的设计良好的非随机试验或观察性队列研究
III	专家意见

1 急性HIV感染的定义

HIV感染的疾病发展全过程可分三期,即急性期、无症状期和艾滋病期。但各国各地区对急性期定义略有不同。

我国急性期定义通常为发生感染HIV的6个月内^[7],即:①既往6个月内有明确流行病学史;②血浆中可检测到病毒(p24抗原和/或HIV RNA);③HIV抗体反应由阴性或不确定转为阳性。

EACS^[4]将符合以下特征的HIV感染定义为原发性HIV感染(primary HIV infection):①既往6周内有高风险接触史;②血浆中可检测到病毒(p24抗原和/或HIV RNA);③HIV抗体反应演变(由阴性或不确定转为阳性);④有或无临床症状。原发性感染又进一步分为急性感染(HIV抗体阴性的情况下,p24抗原和/或HIV核酸检测阳性)和近期感染(抗体阳性、感染后6个月内)。

美国DHHS指南^[6]将HIV抗体检测结果阴性或不确定,但血清或血浆中可检测到HIV RNA或p24抗原的情况定义为急性感染,而将感染后≤6个月的阶段定义为近期感染,在此阶段,HIV抗体会逐渐被检测到。该指南中“早期HIV感染(early HIV infection)”指“急性或近期HIV感染”。

总之,尽管不同国家或地区对急性HIV感染的定义有轻微差别,但诊断要点都包括可能感染时间、可能感染途径、检测方法、常见症状。

推荐意见1:我国HIV感染急性期的定义为发生HIV感染后的6个月内,即:①既往6个月内有明确流行病学史;②血浆中可检测到病毒(p24抗原和/或HIV RNA);③HIV抗体反应由阴性或不确定转为阳性(AIII)。

2 急性 HIV 感染的特点

急性 HIV 感染者常见 ARS, 临床表现多样, 以发热最为常见(80% 的患者会出现), 其他可能出现症状包括疲倦或乏力(78%)、不适(68%)、关节疼痛(54%)、头痛(54%)、食欲减退(54%)、皮疹(51%)、盗汗(51%)、肌肉疼痛(49%)、恶心(49%)、腹泻(46%)、发热和皮疹(46%)、淋巴结肿大(45%)^[8]、咽炎(44%)、口腔溃疡(37%)等^[9]。自 HIV 暴露至出现症状的平均时间约为 2~4 周, 但亦有患者较长时间后(如 3 个月)才出现症状^[9]。多数感染者症状较轻, 但约 3% 在急性期就出现较重的消化道症状、中枢神经系统感染、严重皮疹等表现, 临床亦有吉兰巴雷综合征、肾病综合征、全血细胞减少、严重肝功能损害等报道。因症状不典型, 急性 HIV 感染者首诊于非感染科或感染科非艾滋病专科时可能会因未筛查而被延误诊断或漏诊^[6,10]。

大量研究表明急性 HIV 感染者通常病毒载量较高, 达 5~7 log₁₀ 拷贝/mL^[6,10-19]。西班牙前瞻性队列研究中急性 HIV 感染者平均病毒载量为 (5.11±1.18) log₁₀ 拷贝/mL, 其中重症患者(定义为存在严重疾病或中枢神经系统受累疾病, 或 CD4 细胞计数低于 350 个/μL)的平均病毒载量为 (5.71±0.93) log₁₀ 拷贝/mL^[12]。东非和泰国的一项前瞻性研究显示, 急性期感染者病毒载量峰值中位数(范围)高达 6.7(4.5, 8.5) log₁₀ 拷贝/mL^[15]。中国深圳回顾性研究中, 急性期感染者病毒载量 M(P₂₅, P₇₅) 为 5.58(4.79, 6.37) log₁₀ 拷贝/mL^[16]。西南地区一项队列研究中, Fiebig I~V 期的急性期感染者病毒载量 M(P₂₅, P₇₅) 达 6.76(5.93, 7.0) log₁₀ 拷贝/mL^[17]。

既往动物模型研究提示 HIV 感染后 3 天内病毒储存库即已存在^[20]。近期一项基于 Fiebig I~V 期感染者血液及淋巴组织样本的研究证实, 在感染后 1~2 周 HIV 已经整合入 CD4 细胞形成了复制全能型的 HIV 病毒储存库^[21]。并且, 病毒储存库在急性感染阶段大量建立, 淋巴结和直肠组织中整合 HIV DNA 的细胞频率在 Fiebig II 期便已达到峰值^[22]。

因病毒载量高, 急性期感染者往往存在较高的传播风险^[10], 模型分析表明急性期的性传播风险约为慢性感染期的 43 倍^[23]。乌干达回顾性研究分析了单阳伴侣间的性传播风险, 发现阳性一方在血清学转换后的 2.5 个月左右之内, 经由性途径将 HIV 传播给伴侣的风险最高, 平均每次性行为的 HIV 传播率为 0.0082^[24]。

此外, 急性期感染者中传播性耐药突变检出率

高。美国一项回顾性研究显示, 急性期感染者的传播性耐药突变检出率为 20.9%, 是非急性期感染者的 2.44 倍(95% CI: 1.30~4.59), 该研究中最主要耐药突变类型为 NNRTI 耐药^[25]。我国深圳回顾性研究中, 急性期感染者的传播性耐药突变检出率达 33.9%, 高达 25% 的患者存在 NNRTI 耐药突变^[16]。另外值得一提的是, 尽管 INSTI 耐药相对少见, WHO 2024 年强调, 临床需关注曾使用暴露前预防(pre-exposure prophylaxis, PrEP)的感染者的耐药风险, 其中使用长效卡替拉韦(long-acting injectable cabotegravir, CAB-LA)作为 PrEP 者需考虑 INSTI 耐药风险^[26]。

推荐意见 2: 急性 HIV 感染具有病毒载量高、传播风险高、传播性耐药突变检出率高、症状不典型且容易被漏诊/误诊的特点, 应引起临床医师的广泛重视, 及时对高风险人群进行筛查和管理(AIII)。

3 急性 HIV 感染者的筛查与诊断

3.1 识别急性 HIV 感染的高风险人群 多数急性期感染者症状较轻, 亦有部分无明显临床症状。为最大限度避免漏诊, 有必要加强对医务人员进行 HIV 相关知识培训、普遍提高其 HIV 感染筛查意识, 以便在不同医疗服务场景中尽量捕捉到可能存在急性 HIV 感染的人群。广大医务人员(不仅限于感染科、艾滋病专科)还包括发热门诊、肛肠外科、皮肤性病科、免疫缺陷门诊等在日常接诊时, 应对 HIV 急性感染保持高度警惕, 从临床表现、行为模式与流行病学史等方面综合评估存在 HIV 感染的可能性; 一旦发现任何提示 HIV 感染高危风险的迹象, 无论就诊者当下是否存在 ARS 相关症状及严重与否, 均应怀疑 HIV 急性感染、引导就诊者及时进行 HIV 筛查。

流行病学史是诊断急性 HIV 感染的重要参考^[7], 需加强对就诊者流行病学史的充分提取, 并结合就诊时怀疑 ARS 的症状才能尽最大可能做到早诊断。首诊临床医生应详细询问 6 个月内的流行病学史, 包括不安全性行为史(具体到时间节点、频次及是否为首次或末次)、静脉注射毒品史及职业暴露史等^[7]。中国 2023 年报告的 HIV/AIDS 患者中, 72.8% 为异性性传播, 25.7% 为同性性传播, 0.3% 为注射毒品传播, 0.1% 为母婴传播, 0.1% 为性接触加注射毒品传播, 1.1% 传播途径不详^[1]。近期检测出性传播感染(sexually transmitted infection, STI)的人群亦存在较高的感染风险。

需要注意的是近年来我国逐步推广 HIV PrEP 和暴露后阻断(post-exposure prophylaxis, PEP)的公共卫生策略。nPEP 和 PrEP 可有效降低 HIV 感染的

发生风险^[27-28]。但研究表明如在使用PrEP期间感染HIV,PrEP可将p24抗原检测和抗体血清转换推迟大约7天^[29],检测结果可能不明确^[6, 30]。临床可见一部分高危行为者在缺乏有效指导的情况下,不规范进行PrEP或PEP出现阻断失败发生感染或部分求询者在使用PrEP或PEP时已处于急性感染期,导致抗体的延迟产生,并对后续HIV诊断及cART带来一定干扰^[5]。

推荐意见3:对存在ARS相关临床表现的就诊者,应怀疑急性HIV感染(AII);如6个月内有明确流行病学史,包括不安全性行为史、静脉注射毒品史或职业暴露史,以及有PEP或PrEP服药史及近期诊断STI者等,即使不存在ARS相关症状体征,亦需考虑急性HIV感染,并参考急性HIV感染筛查和诊断流程进行筛查(AIII)。

3.2 急性HIV感染病毒学标志物 HIV感染后,病毒复制首先局限在黏膜,然后转移到引流淋巴结,在此进一步扩增。在黏膜暴露2天内可在区域淋巴结中检测到HIV,3~5日内可在血浆中检测到HIV RNA。此后,血浆病毒水平呈指数上升,在感染后2~3周达到高峰(血浆HIV RNA水平可能升高至超过 $7\log_{10}$ 拷贝/mL),核酸检测阳性后7天左右,p24抗原水平可能超过100 pg/mL并被检测出来。病毒血症达高峰时期前后,患者可能出现临床症状。感染暴露后2~3周可以检测到HIV抗体。根据Fiebig分期表格掌握血清学变化规律,结合WB试验条带报告分析可帮助最大可能发现急性HIV感染,进行分期诊断(表2)。

3.3 实验室检测及判读

3.3.1 抗原/抗体检测 考虑到抗原/抗体检测的局限性,对于怀疑急性HIV感染者,即使抗原/抗体筛查无反应,也应进行核酸检测。

3.3.2 抗体补充试验 急性HIV感染者可能因血清转换期出现WB报告不确定(约2%~20%的抗体初筛有反应复测WB报告不确定^[32-33]),既往不规范暴露

前后预防阻断者可能存在抗体延迟产生情况,因此如WB阴性或出现条带但不满足诊断条件,应进行核酸补充试验或2~4周后再次进行WB检测,根据核酸检测或随访结果判读。

3.3.3 核酸检测 HIV-1核酸补充实验对HIV感染诊断具有重要参考价值。由于急性期的病毒生物学特点和抗原/抗体检测的局限性,抗原/抗体检测结果呈阴性或不确定而导致的误诊漏诊是急性HIV感染诊断中的难点之一,因此需充分重视核酸检测对早期诊断的重要性;对基于流行病学史高度怀疑HIV感染、但抗原/抗体检测结果为阴性或不确定者,有必要进行核酸检测。

虽然通常急性期病毒载量较高,但已有报道证实感染早期病毒载量可能非常低(<200 拷贝/mL)^[6]。目前美国DHHS指南认为,对于怀疑HIV急性感染但抗体试验结果为阴性或不确定者,定性HIV RNA检测阳性或任何水平的定量HIV RNA“可检出”结果均提示HIV急性感染高度可能;其中低水平定量检出(<200 拷贝/mL)者可能存在少数假阳性情况,建议重新采样检测;对于正在接受PrEP者,若定量检测结果 >200 拷贝/mL,DHHS明确建议在等待确诊HIV感染的同时即启动抗病毒治疗^[6]。《中国艾滋病诊疗指南(2024版)》推荐首选核酸定性检测;若采用定量检测,结果 $>1\,000$ 拷贝/mL者报告检测值,可检出但 $\leq 1\,000$ 拷贝/mL者建议重新采样检测^[7]。

在判读核酸检测结果时,亦需注意部分急性期感染者可能处于病毒载量较低的阶段,如果采用定量检测且结果为低水平检出,不应盲目判断为“阴性”或“无HIV感染”,而应结合流行病学史、临床表现等因素,考虑重新采样进行核酸检测,同时结合其他随访检测结果如抗体补充试验、T淋巴细胞计数等,尽快明确诊断。

3.3.4 T淋巴细胞计数 既往研究提示CD8细胞大量增殖是急性HIV感染的特征性改变,在引发一系列炎症反应的同时,还可出现CD4/CD8细胞比值倒

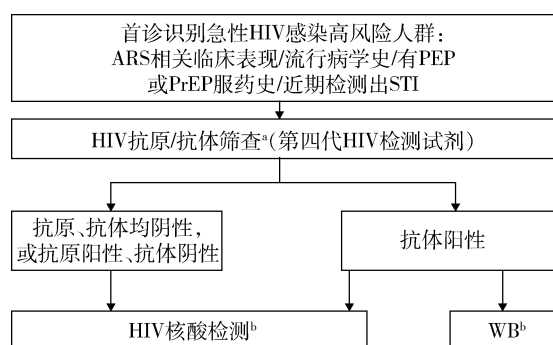
表2 Fiebig分期与血清及病毒学标志物变化关系^[31]

Fiebig分期	血清学或病毒学标志物变化
I期	仅HIV DNA/RNA阳性,考虑为感染后1周 HIV RNA水平 $M(P_{25}, P_{75})$ 为2 000(300, 20 000)拷贝/mL,且大约10%的感染者 <100 拷贝/mL
II期	仅HIV DNA/RNA和p24抗原阳性(平均持续时间5.3天,约为感染后2周)
III期	HIV RNA,p24抗原和HIV抗体阳性,无特异性WB条带(平均持续时间3.2天),约为感染后2~3周
IV期	HIV RNA,p24抗原和HIV抗体阳性,WB可能不确定(平均5.6天)
V期	HIV RNA,p24抗原和HIV抗体阳性,WB反应性不典型,缺乏p31反应性(平均持续时间69.5天)感染100天分界线
VI期	出现完全的WB反应条带

置^[34-36],因此CD4/CD8细胞比值可作为协助识别急性HIV感染的提示信号。北京的一项队列研究中,急性期感染者CD8细胞计数明显升高,CD4/CD8细胞比值为0.33,96%的患者的CD4/CD8细胞比值呈明显倒置^[37];近期深圳回顾性研究中亦观察到相似情况^[16]。

推荐意见4:对基于流行病学史高度怀疑急性HIV感染者,若抗体检测结果为阴性或不确定,应尽可能完成核酸检测,以便结合抗体检测与核酸检测结果做出诊断(AII)。CD4/CD8细胞比值可作为辅助识别急性期感染者的提示信号(AII)。

原则上急性HIV感染的诊断与常规HIV感染诊断一致,应遵循权威指南,结合流行病学史、临床表现和以上实验室检查结果进行综合分析,慎重做出诊断。但对于怀疑急性HIV感染的就诊者,需注意HIV核酸检测在诊断流程中的必要性。见图1。



注: ^a:初筛、复检等具体操作与结果判读应遵循现行检测技术规范^[32]。^b:核酸检测与WB的结果判读及诊断条件应遵循现行检测技术规范与相关指南^[7, 32]。

图1 急性HIV感染者筛查与检测流程图

4 急性HIV感染者的管理要点

4.1 cART

4.1.1 急性期cART的意义 自2015年开始,WHO建议所有确诊HIV感染者,无论CD4细胞计数高低均立即启动cART^[38],急性期cART也被国内外现行指南推荐^[6-7, 39-40]。急性HIV感染者开始规范cART的获益有:改善急性期症状^[41-42]、降低HIV病毒载量^[43-45]、缩小病毒储存库大小^[46-48]、减轻免疫激活及炎症^[49]、保持免疫功能和淋巴组织的完整性^[50-52]、改善治疗后CD4细胞计数及CD4/CD8比值的恢复^[16, 45, 53-56]。

公共卫生层面,既往数据表明早期cART可显著减少HIV传播^[57-59]。急性HIV感染者具有较高的传播风险^[23-24, 60-61],尽快启动cART可降低其血液及体液中的病毒载量及传播风险^[43]。泰国前瞻性队列研

究显示急性HIV感染者启动cART可使传播风险降低约80%^[62]。

4.1.2 急性HIV感染者的耐药检测 新报告感染者治疗前应进行基线耐药检测,我国目前初治HIV感染者中NNRTI、NRTI和PI的传播耐药率分别为6.7%、1.5%和0.2%,其中NNRTI耐药率近年来有明显上升^[63]。有研究显示在急性HIV感染者中,基线耐药突变检出率可达到非急性期感染者的2.44倍^[25];我国有报告的急性期感染者中传播性耐药突变检出率为33.9%,其中NNRTI耐药突变检出率高达25%^[16]。因此,急性期感染者应遵循现行HIV诊疗指南,进行基线耐药检测。

耐药检测对使用PrEP/PEP但仍发生HIV感染者尤为重要。尽管INSTI耐药相对少见,但对于既往使用CAB-LA PrEP或含INSTI方案PEP仍感染HIV的患者,须检测INSTI耐药^[6, 30]。

推荐意见5:急性HIV感染者应在基线进行HIV基因型耐药检测,对于使用CAB-LA作为PrEP或含INSTI方案PEP仍感染HIV的患者,耐药检测中应包含INSTI耐药突变检测(AIII)。

4.1.3 急性HIV感染者的cART启动时机 多个指南及共识推荐急性HIV感染者确诊后立即/尽快启动cART^[6, 9, 39-40, 64]。有研究表明HIV感染者,包括急性HIV感染者,确诊当日或尽快启动cART的可行性及临床获益^[44, 65-70]。由于急性期启动cART可带来的多方面获益,在诊断明确情况下,急性HIV感染者尤其应尽早启动。

在采用抗病毒效力强、耐药屏障高、安全性良好的cART方案的前提下,HIV感染者无需等待所有基线检测完成即可当日/快速启动cART^[64],但感染者仍需在基线时留存样本,依据现行指南进行所有基线检测,包括但不限于病毒载量、CD4细胞、耐药检测等HIV相关检测,以及是否存在病毒性肝炎、隐球菌病、结核病、猴痘、STI等合并感染^[6-7]。对于启动cART时还未完成的实验室检测,需及时追踪检测结果,必要时调整cART方案^[6, 64]。

如正在接受PrEP/mPEP的求询者一旦诊断HIV感染,应立即启动规范的cART。

推荐意见6:急性HIV感染者应在确诊后尽快启动cART,有条件者可在确诊当日启动(AII)。

4.1.4 急性HIV感染者的cART方案选择 由于急性期感染者病毒载量和耐药检出率高,应选择能够快速降低病毒载量、具有高耐药屏障的cART方案,可参考权威指南及共识对cART快速启动方案的推

荐,选用基于第二代INSTI,即比克替拉韦(bictegravir, BIC)或多替拉韦(dolutegravir, DTG),或增强型PI[如LPV/r或达芦那韦/考比司他(darunavir/cobicistat, DRV/c)]的三联方案^[4,6,64]。由于受到基线病毒载量的限制,且需等待乙肝检测、耐药检测结果,不推荐使用二联方案^[4,6,64];由于NNRTI在我国的整体基线耐药率较高,且部分NNRTI不适用于病毒载量高于一定阈值的患者,因此在未获得耐药和(或)病毒载量检测结果前,需谨慎使用NNRTI方案^[64]。

INSTI和增强型PI方案均具有耐药屏障高、抗病毒效力强的特点。同时,有研究表明,相较PI方案,急性HIV感染者使用INSTI方案可帮助更快达到病毒学抑制^[71-72]。综合疗效、长期用药的安全性、耐受性及我国目前药物可及性,如无INSTI耐药的考虑,临床或可优先选择含INSTI的方案。不过,如前所述,有CAB-LA PrEP使用史的患者可能存在INSTI耐药风险,这部分患者在INSTI耐药结果明确前不建议使用INSTI方案^[4,6]。

推荐意见7:急性HIV感染者的cART方案可参考权威指南对快速启动方案的推荐,优先选用基于第二代INSTI(BIC或DTG)或增强型PI(LPV/r或DRV/c)的三联方案(AII)。曾使用CAB-LA作为PrEP的急性HIV感染者,在耐药检测结果明确之前应避免使用INSTI方案(AIII)。

4.1.5 启动后评估及随访 急性HIV感染者启动cART后,应如所有HIV感染者一样,遵循现行诊疗指南推荐的时间节点与频率进行治疗后评估及随访,包括病毒学(如HIV RNA)、免疫学(如CD4细胞计数)和临床情况(如机会性感染、药物不良反应等),观察治疗的疗效及不良反应^[7]。如启动cART 24周后病毒载量仍>200拷贝/mL,需首先对患者的依从性进行评估。如怀疑耐药,需根据耐药检测结果调整cART方案^[7]。

推荐意见8:急性HIV感染者启动cART后,应积极进行治疗后评估及随访,以及时评估cART的疗效及不良反应(AIII)

4.2 急性HIV感染者的患者教育及性伴筛查 急性HIV感染者的治疗可能存在诸多挑战,包括但不限于:①因对诊断心存怀疑而对治疗存在顾虑;②确诊HIV带来的心理冲击;③因无症状而对治疗存在怀疑;④担心药物不良反应可能带来生活质量下降。提供充分的患者教育及咨询有助于打消患者的顾虑,帮助患者在知情的情况下做出有益于自身的治疗决策与行为。患者教育的内容应包括HIV感染的

疾病自然史、重要临床指标,以及cART的临床获益、药物潜在不良反应、依从性的重要性等^[64]。此外,急性期为HIV传播的高风险时期,如果急性期患者进行无保护性行为会加剧HIV的传播。有证据表明,首次诊断出HIV感染的患者,如在检测时得到咨询教育,更有可能减少高风险行为^[9]。

因此,针对急性HIV感染者的患者教育应着重帮助患者了解HIV的传播途径、不安全性行为造成的传播风险以及相应的预防措施,从而使患者充分认识到其作为急性期感染者,应尽量减少或避免性行为或在发生性行为时主动采取必要的保护措施,以降低自身成为HIV传染源的风险。与此相应,临床医生还应动员确诊急性HIV感染者的近期性伴进行筛查,及时阻断传播。患者教育应贯穿HIV全程管理,如在启动治疗、治疗随访中进行持续的依从性教育和评估,确保治疗效果,达到急性期治疗的医学意义和社会学意义。

推荐意见9:为预防以急性HIV感染者为源头的经性再传播,患者教育内容应包括HIV传播途径、经性传播风险以及预防措施(AIII);同时应对急性HIV感染者的近期性伴进行动员检测和干预,及时阻断经性再传播(AII)。

综上,临床需重视急性HIV感染者的教育与咨询,充分告知疾病及cART相关信息,包括疾病自然史、重要临床指标、cART的临床获益、治疗依从性的重要性,以及治疗后定期复查STD等。进一步强调本次共识更新旨在提高一线医务人员对急性HIV感染的了解及警惕,为高风险人群的急性HIV感染筛查和诊断以及确诊后的临床管理提供参考,以期进一步提升急性HIV感染的诊断率和治疗率,帮助感染者尽早达到病毒学抑制,降低HIV的传播与流行。

执笔人:张秋月[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、张路坤[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、何云[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]

组稿专家(以姓氏笔画为序):王辉[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、吕玮(北京协和医院)、汪宁(中国疾控中心艾防中心)、张彤(首都医科大学附属北京佑安医院)、金聪(中国疾控中心艾防中心)、赵红心(首都医科大学附属北京地坛医院)、韩孟杰(中国疾控中心艾防中心)

编写组成员(以姓氏笔画为序):丁海波(中国医科大学附属第一医院)、于茂河(天津市疾病预防控制中心)、马萍(天津市第二人民医院)、王芳(首都医科大学附属北京地坛医院)、王珍燕(上海市公共卫生临床中心)、王思苑[深圳市

第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)、韦颖华(广西医科大学第一附属医院)、邓爱花(江西省胸科医院)、石义容[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、付笑冰(广东省疾病预防控制中心)、代丽丽(首都医科大学附属北京佑安医院)、成骢(南京市第二医院)、师金川(浙江中医药大学附属杭州市西溪医院)、吕建楠(右江民族医学院附属医院)、朱彪(浙江大学医学院附属第一医院)、乔英(呼和浩特市第二医院)、任强(陕西省疾病预防控制中心艾防所)、刘水青(贵州医科大学附属医院)、刘仕芳(云南省传染病医院)、刘俊(昆明市第三人民医院)、刘惠(中国疾控中心艾防中心)、刘聪(广州医科大学附属市八医院)、许利军(浙江大学医学院附属第一医院)、阮连国(武汉市金银潭医院)、孙永涛(空军军医大学第二附属医院)、孙丽君(首都医科大学附属北京佑安医院)、孙丽琴[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、孙燕(郑州大学附属传染病医院)、李侠(云南省传染病医院)、李采琼(广州医科大学附属市八医院)、李虹(广州医科大学附属市八医院)、李凌华(广州医科大学附属市八医院)、李瑛(长沙市第一医院)、何秀萍(福建医科大学孟超肝胆医院)、何盛华(成都市公共卫生临床中心)、何勤英(成都市疾病预防控制中心)、余涛(南方医科大学南方医院)、邹薇(南昌大学第一附属医院)、辛若雷(北京市疾病预防控制中心)、沈银忠(上海市公共卫生临床中心)、宋玉霞(新疆维吾尔自治区传染病医院)、宋莹[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、张丽媛[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、张健(长春市传染病医院)、张海涛[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、张晶(深圳大学医学部公共卫生学院)、张福杰(首都医科大学附属北京地坛医院)、陈伟梅[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、陈晓红(哈尔滨医科大学附属第四医院)、陈琳(浙江省疾病预防控制中心)、陈雅红(福建医科大学孟超肝胆医院)、陈耀凯(重庆市公共卫生医疗救治中心)、林锋(海南省人民医院)、尚红(中国医科大学附属第一医院)、周泐[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、赵方[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、赵清霞(郑州大学附属传染病医院)、赵锦(深圳市疾病预防控制中心)、饶嫚[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、姜天俊(解放军总医院第五医学中心)、洪仲思(中山大学附属第五医院)、贾新云[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、晏定燕(浙江中医药大学附属杭州市西溪医院)、钱峰(苏州市第五人民医院)、高勇(中国科学技术大学附属第一医院)、黄金萍(南宁市第四人民医院)、黄晓婕(首都医科大学附属北京佑安医院)、黄湛鏊(中山大学附属第三医院)、曹孟丽[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、康文(空军军医大学第二附属医院)、彭巧丽[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)]、葛冬梅(赤峰市第四人民医院)、蒋洪林(湖北省疾病预防控制中心)、韩晶(首都医科大学附属北京地坛医院)、覃善芳(广西壮族自治区胸科医院)、喻剑华(浙江中医药大学附属杭州市西溪医院)、靳娟(西安市第八医院)、楚振

兴(中国医科大学附属第一医院)、蔡卫平(广州医科大学附属市属医院)、黎彦君(南宁市第四人民医院)、薛秀兰(厦门大学附属第一医院)、魏秀青(湖南省疾病预防控制中心)

致谢 感谢陈睿琳和吕博博士(均为 Costello Medical 职员)在稿件准备过程中提供医学帮助及编辑支持。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

参考文献:

- [1] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 2023年12月全国艾滋病性病疫情[J]. 中国艾滋病性病, 2024, 30(3): 225. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2024.03.01.
- [2] LI ZH, PURCELL DW, SANSOM SL, et al. Vital signs: HIV transmission along the continuum of care - United States, 2016 [J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2019, 68(11): 267-272. DOI: 10.15585/mmwr.mm6811e1.
- [3] VOLZ EM, IONIDES E, ROMERO-SEVERSON EO, et al. HIV-1 transmission during early infection in men who have sex with men: a phylodynamic analysis [J]. PLoS Med, 2013, 10(12): e1001568; discussion e1001568. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001568.
- [4] EUROPEAN AIDS CLINICAL SOCIETY. EACS Guidelines version 12.0 [Z]. 2023.
- [5] 中国性病艾滋病防治协会艾滋病药物预防与阻断专委会, 国家感染病临床研究中心, 南方科技大学附属第二医院(深圳市第三人民医院). HIV急性感染期诊疗管理专家共识[J]. 中国艾滋病性病, 2022, 28(6): 730-734. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.06.24.
- [6] DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES PANEL ON ANTIRETROVIRAL GUIDELINES FOR ADULTS AND ADOLESCENTS. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV [Z]. 2024.
- [7] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024版)[J]. 中国艾滋病性病, 2024, 30(8): 779-806. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2024.08.01.
- [8] BRAUN DL, KOUYOS RD, BALMER B, et al. Frequency and spectrum of unexpected clinical manifestations of primary HIV-1 infection [J]. Clin Infect Dis, 2015, 61(6): 1013-1021. DOI: 10.1093/cid/civ398.
- [9] COWAN EA, MCGOWAN JP, FINE SM, et al. Diagnosis and management of acute HIV infection [Z]. 2021.
- [10] FIDLER S, FOX J. Primary HIV infection: a medical and public health emergency requiring rapid specialist management [J]. Clin Med (Lond), 2016, 16(2): 180-183. DOI: 10.7861/clinmedicine.16-2-180.
- [11] SMITH MK, RUTSTEIN SE, POWERS KA, et al. The detection and management of early HIV infection: a clinical and public health emergency [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2013, 63 Suppl 2 (0 2): S187-S199. DOI: 10.1097/QAI.0b013e31829871e0.
- [12] NICOLÁS D, SUÁREZ A, AMBROSIONI J, et al. Prevalence, clinical characteristics and outcome of severe

- primary HIV-1 infection: a prospective cohort study [J]. *Int J Infect Dis*, 2019, 88: 73-79. DOI: 10.1016/j.ijid.2019.08.001.
- [13] SELIK RM, LINLEY L. Viral loads within 6 weeks after diagnosis of HIV infection in early and later stages: observational study using national surveillance data [J]. *JMIR Public Health Surveill*, 2018, 4(4): e10770. DOI: 10.2196/10770.
- [14] HECHT FM, BUSCH MP, RAWAL B, et al. Use of laboratory tests and clinical symptoms for identification of primary HIV infection [J]. *AIDS*, 2002, 16(8): 1119-1129. DOI: 10.1097/00002030-200205240-00005.
- [15] ROBB ML, ELLER LA, KIBUUKA H, et al. Prospective study of acute HIV-1 infection in adults in East Africa and Thailand [J]. *N Engl J Med*, 2016, 374(22): 2120-2130. DOI: 10.1056/NEJMoal508952.
- [16] PENG QL, LIU XN, TANG X, et al. Low rate of pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis uptake and high prevalence of transmitted drug resistance among newly diagnosed primary HIV infections in Shenzhen, China: a real-world retrospective study [J]. *Chin Med J*, 2022, 135(22): 2730-2737. DOI: 10.1097/CM9.0000000000002510.
- [17] SHI W, YANG M, WEI YH, et al. A more comprehensive clinical and laboratory characterization of 61 acute HIV infection patients in Southwest China [J]. *Pathogens*, 2023, 12(1): 142. DOI: 10.3390/pathogens12010142.
- [18] AMMASSARI A, ABBATE I, ORCHI N, et al. Acute HIV infection (AHI) in a specialized clinical setting: case-finding, description of virological, epidemiological and clinical characteristics [J]. *J Int AIDS Soc*, 2014, 17(4 Suppl 3): 19676. DOI: 10.7448/IAS.17.4.19676.
- [19] ZHANG KY, WEI B, TANG ZY, et al. Acute HIV infection in a large teaching hospital in Western China: Clinical, virological, and molecular epidemiological characteristics [J]. *J Med Virol*, 2020, 92(12): 3288-3294. DOI: 10.1002/jmv.26282.
- [20] WHITNEY JB, HILL AL, SANISETTY S, et al. Rapid seeding of the viral reservoir prior to SIV viraemia in rhesus monkeys [J]. *Nature*, 2014, 512(7512): 74-77. DOI: 10.1038/nature13594.
- [21] GANTNER P, BURANAPRADITKUN S, PAGLIUZZA A, et al. HIV rapidly targets a diverse pool of CD4⁺ T cells to establish productive and latent infections [J]. *Immunity*, 2023, 56(3): 653-668.e5. DOI: 10.1016/j.immuni.2023.01.030.
- [22] LEYRE L, KROON E, VANDERGEETEN C, et al. Abundant HIV-infected cells in blood and tissues are rapidly cleared upon ART initiation during acute HIV infection [J]. *Sci Transl Med*, 2020, 12(533): eaav3491. DOI: 10.1126/scitranslmed.aav3491.
- [23] PINKERTON SD. Probability of HIV transmission during acute infection in Rakai, Uganda [J]. *AIDS Behav*, 2008, 12(5): 677-684. DOI: 10.1007/s10461-007-9329-1.
- [24] WAWER MJ, GRAY RH, SEWANKAMBO NK, et al. Rates of HIV-1 transmission per coital act, by stage of HIV-1 infection, in Rakai, Uganda [J]. 2005, 191(9): 1403-1409. DOI: 10.1086/429411.
- [25] YANIK EL, NAPRAVNIK S, HURT CB, et al. Prevalence of transmitted antiretroviral drug resistance differs between acutely and chronically HIV-infected patients [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2012, 61(2): 258-262. DOI: 10.1097/QAI.0b013e3182618f05.
- [26] WHO WHO. HIV drug resistance Brief report 2024 [Z]. 2024.
- [27] SHAN D, XUE H, YU F, et al. Understanding the uptake and outcomes of non-occupational postexposure prophylaxis use through an online medical platform in China: web-based cross-sectional study [J]. *J Med Internet Res*, 2023, 25: e42729. DOI: 10.2196/42729.
- [28] WANG HY, WANG ZX, HUANG XJ, et al. Association of HIV preexposure prophylaxis use with HIV incidence among men who have sex with men in China: a nonrandomized controlled trial [J]. *JAMA Netw Open*, 2022, 5(2): e2148782. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.48782.
- [29] SEED CR, STYLES CE, HOAD VC, et al. Effect of HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) on detection of early infection and its impact on the appropriate post-PrEP deferral period [J]. *Vox Sang*, 2021, 116(4): 379-387. DOI: 10.1111/vox.13011.
- [30] LANDOVITZ RJ, DELANY-MORETLWE S, FOGEL JM, et al. Features of HIV infection in the context of long-acting cabotegravir preexposure prophylaxis [J]. *N Engl J Med*, 2024, 391(13): 1253-1256. DOI: 10.1056/NEJMc2402088.
- [31] COHEN MS, SHAW GM, MCMICHAEL AJ, et al. Acute HIV-1 infection [J]. *N Engl J Med*, 2011, 364(20): 1943-1954. DOI: 10.1056/nejmra1011874.
- [32] 中国疾病预防控制中心. 全国艾滋病检测技术规范(2020年修订版) [Z]. 2020.
- [33] 殷方兰, 钟培松, 张永, 等. HIV抗体不确定结果影响因素的分析及对策 [J]. *中国皮肤性病学杂志*, 2015, 29(9): 978-980. DOI: 10.13735/j.cjdv.1001-7089.201408151.
- [34] MEERSSEMAN W, VAN LAETHEM K, LAGROU K, et al. Fatal brain necrosis in primary HIV infection [J]. *Lancet*, 2005, 366(9488): 866. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67220-0.
- [35] BORROW P, LEWICKI H, WEI XP, et al. Antiviral pressure exerted by HIV-1-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) during primary infection demonstrated by rapid selection of CTL escape virus [J]. *Nat Med*, 1997, 3: 205-211. DOI: 10.1038/nm0297-205.
- [36] MUSEY L, HUGHES J, SCHACKER T, et al. Cytotoxic-T-cell responses, viral load, and disease progression in early human immunodeficiency virus type 1 infection [J]. *N Engl J Med*, 1997, 337(18): 1267-1274. DOI: 10.1056/NEJM199710303371803.
- [37] 李宁, 郭伏平, 李冠群, 等. 中国 HIV-1 急性期感染 25 例患者临床特点分析 [J]. *中华内科杂志*, 2015, 54(10): 846-850. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2015.10.006.
- [38] WHO. Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV [J]. 2015
- [39] GANDHI RT, BEDIMO R, HOY JF, et al. Antiretroviral drugs

- for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2022 recommendations of the international antiviral society-USA panel [J]. *JAMA*, 2023, 329 (1) : 63-84. DOI: 10.1001/jama.2022.22246.
- [40] WATERS L, WINSTON A, REEVES I, et al. BHIVA guidelines on antiretroviral treatment for adults living with HIV-1 2022 [J]. *HIV Med*, 2022, 23 (Suppl 5) : 3-115. DOI: 10.1111/hiv.13446.
- [41] BRAUN DL, KOUYOS R, OBERLE C, et al. A novel Acute Retroviral Syndrome Severity Score predicts the key surrogate markers for HIV-1 disease progression [J]. *PLoS One*, 2014, 9 (12): e114111. DOI: 10.1371/journal.pone.0114111.
- [42] BELL SK, LITTLE SJ, ROSENBERG ES. Clinical management of acute HIV infection: best practice remains unknown [J]. *J Infect Dis*, 2010, 202 (Suppl 2) : S278-S288. DOI: 10.1086/655655.
- [43] PHANUPHAK N, TEERATAKULPISARN N, VAN GRIENSVEN F, et al. Anogenital HIV RNA in Thai men who have sex with men in Bangkok during acute HIV infection and after randomization to standard vs. intensified antiretroviral regimens [J]. *J Int AIDS Soc*, 2015, 18 (1) : 19470. DOI: 10.7448/IAS.18.1.19470.
- [44] MARTIN TCS, ABRAMS M, ANDERSON C, et al. Rapid antiretroviral therapy among individuals with acute and early HIV [J]. *Clin Infect Dis*, 2021, 73 (1) : 130-133. DOI: 10.1093/cid/ciaa1174.
- [45] LAMA JR, IGNACIO RAB, ALFARO R, et al. Clinical and immunologic outcomes after immediate or deferred antiretroviral therapy initiation during primary human immunodeficiency virus infection; the sabes randomized clinical study [J]. *Clin Infect Dis*, 2021, 72(6): 1042-1050. DOI: 10.1093/cid/ciaa167.
- [46] LI JZ, ETEMAD B, AHMED H, et al. The size of the expressed HIV reservoir predicts timing of viral rebound after treatment interruption [J]. *AIDS*, 2016, 30(3): 343-353. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000953.
- [47] SHELTON EM, REEVES DB, BENDER IGNACIO RA. Initiation of antiretroviral therapy during primary HIV infection; effects on the latent HIV reservoir, including on analytic treatment interruptions [J]. *AIDS Rev*, 2020, 23 (1) : 28-39. DOI: 10.24875/AIDSRev.20000001.
- [48] MASSANELLA M, BENDER IGNACIO RA, LAMA JR, et al. Long-term effects of early antiretroviral initiation on HIV reservoir markers: a longitudinal analysis of the MERLIN clinical study [J]. 2021, 2 (5) : e198-e209. DOI: 10.1016/S2666-5247(21)00010-0.
- [49] SERETI I, KREBS SJ, PHANUPHAK N, et al. Persistent, albeit reduced, chronic inflammation in persons starting antiretroviral therapy in acute HIV infection [J]. *Clin Infect Dis*, 2017, 64(2): 124-131. DOI: 10.1093/cid/ciw683.
- [50] SCHUETZ A, DELEAGE C, SERETI I, et al. Initiation of ART during early acute HIV infection preserves mucosal Th17 function and reverses HIV-related immune activation [J]. *PLoS Pathog*, 2014, 10 (12) : e1004543. DOI: 10.1371/journal.ppat.1004543.
- [51] VASAN S, POLES MA, HOROWITZ A, et al. Function of NKT cells, potential anti-HIV effector cells, are improved by beginning HAART during acute HIV-1 infection [J]. *Int Immunol*, 2007, 19(8):943-951. DOI:10.1093/intimm/dxm055.
- [52] NDHLOVU ZM, KAZER SW, NKOSI T, et al. Augmentation of HIV-specific T cell function by immediate treatment of hyperacute HIV-1 infection [J]. *Sci Transl Med*, 2019, 11 (493): eaau0528. DOI: 10.1126/scitranslmed.aau0528.
- [53] LE T, WRIGHT EJ, SMITH DM, et al. Enhanced CD4⁺ T-cell recovery with earlier HIV-1 antiretroviral therapy [J]. *N Engl J Med*, 2013, 368(3): 218-230. DOI: 10.1056/NEJMoa1110187.
- [54] GUADALUPE M, REAY E, SANKARAN S, et al. Severe CD4⁺ T-cell depletion in gut lymphoid tissue during primary human immunodeficiency virus type 1 infection and substantial delay in restoration following highly active antiretroviral therapy [J]. *J Virol*, 2003, 77 (21) : 11708-11717. DOI: 10.1128/jvi.77.21.11708-11717.2003.
- [55] THORNHILL JP, FOX J, MARTIN GE, et al. Rapid antiretroviral therapy in primary HIV-1 infection enhances immune recovery [J]. *AIDS*, 2024, 38 (5) : 679-688. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003825.
- [56] PAUL R, CHO K, BOLZENIUS J, et al. Individual differences in CD4/CD8 T-cell ratio trajectories and associated risk profiles modeled from acute HIV infection [J]. *Psychosom Med*, 2022, 84(8): 976-983. DOI: 10.1097/PSY.0000000000001129.
- [57] COHEN MS, CHEN YQ, MCCAULEY M, et al. Antiretroviral therapy for the prevention of HIV-1 transmission [J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(9): 830-839. DOI: 10.1056/nejmoa1600693.
- [58] RODGER AJ, CAMBIANO V, BRUUN T, et al. Sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy [J]. *JAMA*, 2016, 316(2) : 171-181. DOI: 10.1001/jama.2016.5148.
- [59] BAVINTON BR, PINTO AN, PHANUPHAK N, et al. Viral suppression and HIV transmission in serodiscordant male couples: an international, prospective, observational, cohort study [J]. 2018, 5 (8) : e438-e447. DOI: 10.1016/S2352-3018 (18)30132-2.
- [60] HOLLINGSWORTH TD, ANDERSON RM, FRASER C. HIV-1 transmission, by stage of infection [J]. *J Infect Dis*, 2008, 198(5): 687-693. DOI: 10.1086/590501.
- [61] HOLLINGSWORTH TD, PILCHER CD, HECHT FM, et al. High transmissibility during early HIV infection among men who have sex with men-San Francisco, California [J]. *J Infect Dis*, 2015, 211(11): 1757-1760. DOI: 10.1093/infdis/jiu831.
- [62] KROON EDMB, PHANUPHAK N, SHATTOCK AJ, et al. Acute HIV infection detection and immediate treatment estimated to reduce transmission by 89% among men who have sex with men in Bangkok [J]. *J Int AIDS Soc*, 2017, 20(1) : 21708. DOI: 10.7448/IAS.20.1.21708.

- [63] LIU X, WANG D, HU J, et al. Changes in HIV-1 subtypes/subtypes, and transmitted drug resistance among ART-Naïve HIV-infected individuals - China, 2004-2022 [J]. China CDC Wkly, 2023, 5(30): 664-671. DOI: 10.46234/ccdcw2023.129.
- [64] 代丽丽, 陈仁芳, 陈耀凯, 等. 快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识 [J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(7): 737-744. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.07.02.
- [65] AL-HAYANI AWM, CARRILLO I, CABELLO A, et al. Starting antiretroviral therapy (ART) at the first HIV-specialist appointment with or without baseline laboratory data with BIC/FTC/TAF (The BIFAST study) [C]. AIDS 2022 Montreal, Quebec, Canada, 2022.
- [66] BACHELARD A, ISERNIA V, CHARPENTIER C, et al. Same-day initiation of bicitgravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide: Week 48 results of the FAST study-IMEA 055 [J]. J Antimicrob Chemother, 2023, 78 (3): 769-778. DOI: 10.1093/jac/dkad008.
- [67] HIDALGO-TENORIO C, SEQUERA S, VIVANCOS MJ, et al. Bicitgravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide as first-line treatment in naïve HIV patients in a rapid-initiation model of care: BIC-NOW clinical trial [J]. Int J Antimicrob Agents, 2024, 63 (6): 107164. DOI: 10.1016/j.ijantimicag. 2024. 107164.
- [68] LABHARDT ND, RINGERA I, LEJONE TI, et al. Effect of offering same-day ART vs usual health facility referral during home-based HIV testing on linkage to care and viral suppression among adults with HIV in Lesotho: the CASCADE randomized clinical trial [J]. JAMA, 2018, 319 (11): 1103-1112. DOI: 10.1001/jama.2018.1818.
- [69] ROSEN S, MASKEW M, FOX MP, et al. Initiating antiretroviral therapy for HIV at a patient's first clinic visit: the RapIT randomized controlled trial [J]. PLoS Med, 2016, 13 (5): e1002015. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002015.
- [70] PILCHER CD, OSPINA-NORVELL C, DASGUPTA A, et al. The effect of same-day observed initiation of antiretroviral therapy on HIV viral load and treatment outcomes in a US public health setting [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2017, 74(1): 44-51. DOI: 10.1097/QAI.0000000000001134.
- [71] VEIL R, POIZOT-MARTIN I, REYNES J, et al. Virological and immunological impact of integrase inhibitor-based regimens initiated during primary HIV-1 infection [J]. AIDS, 2020, 34 (4): 493-500. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002447.
- [72] GIROMETTI N, LANDER F, MCOWAN A, et al. Rapid ART start in early HIV infection: Time to viral load suppression and retention in care in a London cohort [J]. HIV Med, 2020, 21 (9): 613-615. DOI: 10.1111/hiv.12900.

·信息·

本刊“中国防治艾滋病40年”专栏征稿通知

1985年,中国大陆发现首例艾滋病病例。中国性病艾滋病防治协会、中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心,将于2025年7月至12月在《中国艾滋病性病》杂志开设“中国防治艾滋病40年”专栏。通过这一专栏,深入总结与回顾我国在艾滋病防治领域40年来所取得的丰硕成果与宝贵经验,同时展望未来艾滋病防治的方向与前景,旨在为我国艾滋病防治工作的高质量发展注入新动力,助力防治工作迈向新征程。征文具体要求如下。

一、征文内容

围绕40年来我国艾滋病在防治政策、策略,健康教育与宣传,预防干预,监测与检测,临床治疗等领域取得进展与成就,回顾、总结和展望艾滋病防治的科技支撑与科研新成果新技术的转化。

二、征文要求

1. 文章类型包括:论著、综述、工作研究、经验交流等。
2. 文章未在任何杂志上公开发表;应具有创新性、科学性、导向性、实用性。
3. 来稿应资料真实、数据准确、论点鲜明、结构严谨、文字精练、重点突出。
4. 有基金项目支持的,请注明项目名称、项目编号、并附相关证明材料的复印件。
5. 写作规范请参照《中国艾滋病性病》杂志稿约要求。

三、征文时间及投稿方式

1. 专栏征稿截止日期:2025年12月31日。
2. 投稿请登录本刊采编系统 <http://xbya.cbpt.cnki.net>,投稿请注明“中国防治艾滋病40年”。